

Funciones lineales y cuadráticas

1. Función de proporcionalidad directa

$y = mx$ relaciona magnitudes directamente proporcionales. Su gráfica es una recta que pasa por el origen. La constante m es la pendiente.

Ejemplo: un taxi cobra 1,20 € por kilómetro: $y = 1,2x$.

2. Función afín (lineal)

$$y = mx + n$$

- m es la pendiente: cuánto sube (o baja) y cuando x aumenta una unidad.
- n es la ordenada en el origen: el valor de y cuando $x = 0$ (corte con el eje OY).

Pendiente	La recta es
$m > 0$	creciente
$m < 0$	decreciente
$m = 0$	horizontal ($y = n$, función constante)

Para dibujarla basta una tabla con dos puntos. Para $y = 2x - 3$: si $x = 0$, $y = -3$; si $x = 2$, $y = 1$.

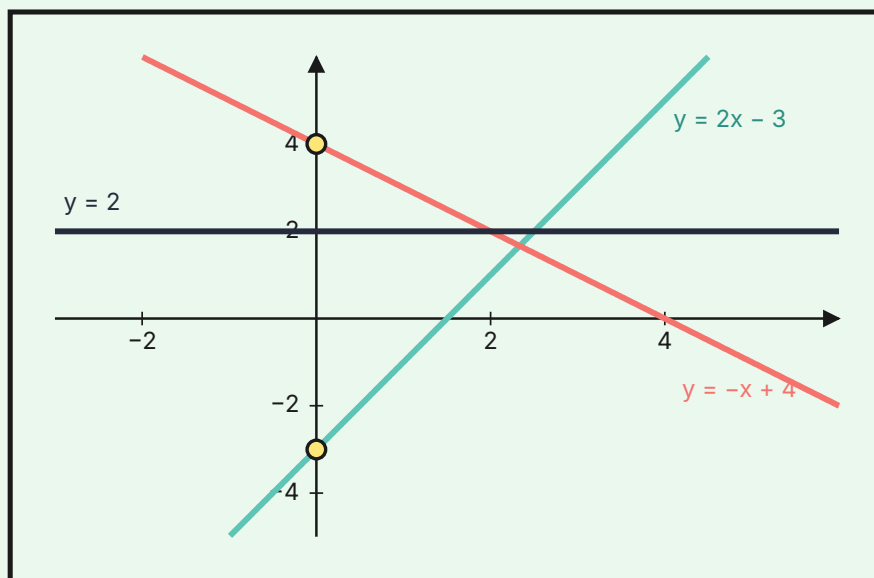


Figura 1: Rectas $y = 2x - 3$ (creciente), $y = -x + 4$ (decreciente) y $y = 2$ (constante).

Ecuación de la recta

- Dada la pendiente m y un punto (x_0, y_0) : $y - y_0 = m(x - x_0)$.
- Dados dos puntos (x_1, y_1) y (x_2, y_2) : $m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$ y se sustituye uno de los puntos.
- Puntos de corte: con OX se hace $y = 0$; con OY , $x = 0$.

Ejemplo: la recta por $A(1, 3)$ y $B(3, 9)$ tiene $m = \frac{9-3}{3-1} = 3$, y $y - 3 = 3(x - 1)$, es decir, $y = 3x$.

Rectas paralelas y secantes

Dos rectas $y = m_1x + n_1$ e $y = m_2x + n_2$ son paralelas si $m_1 = m_2$ y se cortan si $m_1 \neq m_2$. El punto de corte se halla resolviendo el sistema. Ejemplo: $y = 2x - 3$ e $y = -x + 4$ se cortan en $2x - 3 = -x + 4 \Rightarrow x = \frac{7}{3}$, $y = \frac{5}{3}$.

Problemas

Ejemplo: una tarifa de móvil cuesta 12 € fijos más 0,05 € por minuto: $C(x) = 12 + 0,05x$. Con 240 minutos se pagan 24 €. Otra tarifa cuesta 0,10 € por minuto sin cuota: $D(x) = 0,1x$. Las dos cuestan lo mismo si $12 + 0,05x = 0,1x$, es decir, con $x = 240$ minutos. A partir de ahí conviene la primera.

3. Función cuadrática

$$y = ax^2 + bx + c \quad (a \neq 0)$$

Su gráfica es una parábola.

- Si $a > 0$, está abierta hacia arriba (tiene un mínimo); si $a < 0$, hacia abajo (tiene un máximo).
- El vértice está en $x_v = -\frac{b}{2a}$, y es el punto de mayor o menor valor. Su ordenada es $y_v = f(x_v)$.
- El eje de simetría es la recta vertical $x = x_v$.
- Cortes con OX : soluciones de $ax^2 + bx + c = 0$ (ninguno, uno o dos, según el discriminante).
- Corte con OY : $(0, c)$.

Ejemplo: $y = x^2 - 4x + 3$. Vértice: $x_v = \frac{4}{2} = 2$, $y_v = 4 - 8 + 3 = -1$, o sea $V(2, -1)$ (mínimo). Cortes con OX : $x^2 - 4x + 3 = 0 \Rightarrow x = 1$ y $x = 3$. Corte con OY : $(0, 3)$. La función decrece en $(-\infty, 2)$ y crece en $(2, +\infty)$.

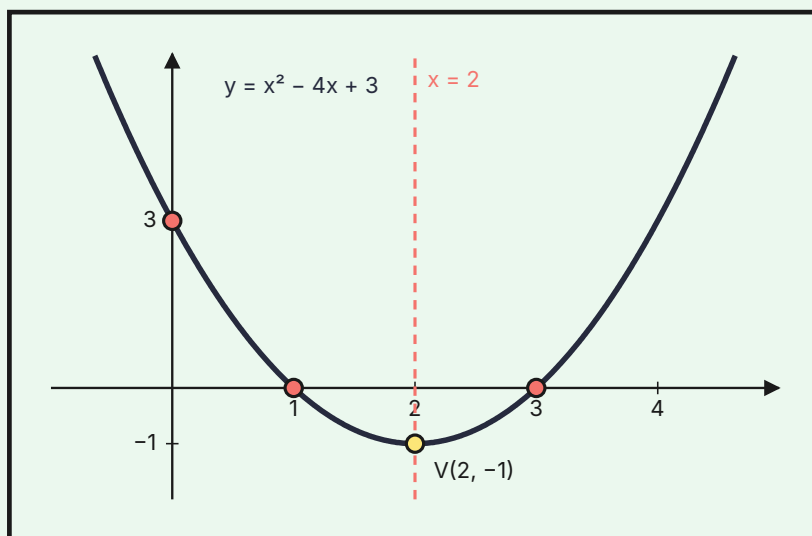


Figura 2: Parábola $y = x^2 - 4x + 3$ con su vértice $V(2, -1)$, el eje de simetría y los cortes con los ejes.

Para dibujar una parábola

1. Calcula el vértice.
2. Calcula los cortes con los ejes.
3. Haz una tabla con algunos valores a ambos lados del vértice (la parábola es simétrica).

4. Une los puntos con una curva suave.

Problemas de máximos y mínimos

Ejemplo: se lanza una pelota y su altura (m) es $h(t) = -5t^2 + 20t$ a los t segundos. El máximo está en $t_v = \frac{-20}{2 \cdot (-5)} = 2$ s y vale $h(2) = -20 + 40 = 20$ m. Vuelve al suelo cuando $h = 0$: $t = 0$ o $t = 4$ s.

Comprueba el contexto

Una solución puede no tener sentido: un tiempo no puede ser negativo, ni una longitud. Examina el dominio antes de dar el resultado.

4. Comparar representaciones

Una misma relación puede darse por enunciado, tabla, fórmula o gráfica. Hay que saber pasar de una a otra:

- Una tabla es lineal si, al aumentar x en pasos iguales, y aumenta también en cantidades iguales.
- Una tabla es cuadrática si las diferencias de y no son constantes pero las segundas diferencias sí lo son.

Ejemplo: con $y = x^2$ y $x = 0, 1, 2, 3, 4$ se tiene $y = 0, 1, 4, 9, 16$; las primeras diferencias son 1, 3, 5, 7 y las segundas, 2, 2, 2.

GeoGebra

Escribe $y=2x-3$ y $f(x)=x^2-4x+3$ en GeoGebra y mueve los deslizadores a, b, c de $f(x)=ax^2+bx+c$ para ver cómo cambian la apertura, el vértice y los cortes con los ejes.

Resumen rápido

- Recta: $y = mx + n$ (pendiente m , ordenada n). Paralelas: misma pendiente.
- Parábola: $y = ax^2 + bx + c$; vértice en $x = -\frac{b}{2a}$.
- $a > 0$: mínimo. $a < 0$: máximo.
- Cortes: con OX , $y = 0$; con OY , $x = 0$.

Debes saber hacer

- Representar rectas y hallar su ecuación a partir de dos puntos o de un punto y la pendiente.
- Reconocer rectas paralelas y hallar el punto de corte de dos rectas.
- Hallar vértice, eje de simetría y cortes de una parábola y representarla.
- Resolver problemas con funciones lineales y cuadráticas (tarifas, máximos y mínimos).
- Distinguir una tabla lineal de una cuadrática.

Saberes básicos del currículo

Saberes de la Orden de 30 de mayo de 2023 (BOJA nº 104) que se trabajan en este tema: MAT.3.D.5.2, MAT.3.D.4.1, MAT.3.D.5.1.